

이동통신 및 IEEE 알파벳 주파수 밴드 종합 정리

전파 대역별 특성, 국내 5G/4G 이용 현황, IEEE 밴드(L, X, Ku 등) 분류 및 주요 용도 보고서

문서 분류: 기술 동향 리포트 | 대상: 무선통신·레이더·위성 기술 분석

작성일: 2026년 7월

1. 이동통신 주파수 대역별 특성 및 국내 현황

이동통신 주파수 밴드는 '전파의 물리적 특성'에 따라 역할과 쓰임새가 분명하게 나뉩니다. 주파수가 낮을수록 전파의 회절성과 투과성이 우수하여 커버리지가 넓어지며, 주파수가 높을수록 대역폭이 넓어져 초고속 데이터 전송에 유리하지만 도달 거리가 짧아집니다.

주파수 대역 구분 및 주요 특징

구분	주파수 범위	주요 특징	주요 용도
저대역 (Low-Band)	1GHz 미만 (700~900MHz 등)	커버리지가 매우 넓고 장애물 회절력 및 실내 침투력 우수	넓은 광역 커버리지, 건물 실내망, 3G/4G
중대역 (Mid-Band)	1GHz ~ 6GHz (1.8 / 2.1 / 3.5GHz)	커버리지와 데이터 전송 속도 간의 최적의 균형 제공	현재 4G LTE 및 5G 전국망의 핵심 대역
상위 중대역 (FR3)	7GHz ~ 24GHz	속도와 커버리지를 동시에 타겟팅하는 차세대 대역	6G 및 차세대 이동통신 연구 대역
고대역 (mmWave)	24GHz 이상 (28GHz 등)	대규모 연속 대역폭 확보 가능, 초고속·초저지연, 직진성 강화	특화망(이음5G), 핫스팟, B2B 전용망

국내 이동통신 주파수 이용 및 정책 현황

- 5G 주파수 (3.5GHz 전국망 주력):** 통신 3사가 3.4GHz~3.7GHz 구간에서 각각 100MHz 폭씩 할당받아 운용 중입니다. (LG유플러스: 3.40~3.50GHz, KT: 3.50~3.60GHz, SK텔레콤: 3.60~3.70GHz)
- 28GHz 초고주파 대역:** 높은 투과 손실 및 기지국 투자 대비 효율성 문제로 통신 3사 주파수가 반납/취소되었으며, 현재는 B2B 특화망인 '이음5G' 및 일부 제한된 구역(스마트공장, 경기장 등)을 중심으로 활용되고 있습니다.
- 3G·4G 주파수 재할당 정책 (2026년):** 2026년 이용 기간이 만료되는 370MHz 폭에 대해 전량 재할당이 진행되며, 5G SA(단독모드) 전환 및 실내 커버리지 투자 실적과 연계한 인센티브가 적용됩니다. 6G 도입을 대비해 일부 대역(1.8GHz, 2.6GHz)은 이용 기간을 3년으로 단축하여 재할당됩니다.

2. IEEE 표준 알파벳 밴드 (L, X, Ku, Ka 등)

IEEE(미국전기전자공학회) 표준 알파벳 표기법은 2차 세계대전 당시 군용 레이더의 비밀 코드명에서 유래하여, 현재는 위성 통신, 레이더, 항공/해상 탐지, 우주 통신 분야에서 광범위하게 쓰이는 분류 체계입니다.

IEEE 밴드 어원 및 주파수 범위

밴드명	주파수 범위	알파벳 어원 및 의미
L 밴드	1 ~ 2 GHz	Long (상대적으로 파장이 긴 대역)
S 밴드	2 ~ 4 GHz	Short (L밴드에 비해 파장이 짧음)
C 밴드	4 ~ 8 GHz	Compromise (S밴드와 X밴드의 중간 특성을 절충함)
X 밴드	8 ~ 12 GHz	X-target / Crosshair (조준·정밀 사격 통제용 레이더에서 유래)
Ku 밴드	12 ~ 18 GHz	Kurz-under (독일어 Kurz=짧다, K밴드 아래쪽 대역)
K 밴드	18 ~ 27 GHz	Kurz (독일어로 '짧다'를 의미)
Ka 밴드	27 ~ 40 GHz	Kurz-above (K밴드 위쪽 대역)

IEEE 주요 밴드별 세부 용도

- **L 밴드 (1~2 GHz)**: 비, 구름, 대기 방해가 거의 받지 않음. GPS 위성 항법, 위성 전화(이리돔, 인마넷), 항공기 트래커 및 해상 통신에 필수적.
- **S 밴드 (2~4 GHz)**: 도달 거리가 안정적. 기상 관측 레이더, 함정/군용 조기경보 레이더, 우주선(NASA 등) 제어 통신.
- **C 밴드 (4~8 GHz)**: 전통적인 위성통신 표준. 강우 감쇄가 적어 정지궤도 위성 방송/통신, 글로벌 데이터 중계에 활용.
- **X 밴드 (8~12 GHz)**: 파장이 짧아 소형 안테나로도 높은 정밀도 구현. 군용 미사일 유도/표적 추적, 전투기 AESA 레이더, 지구관측 위성(SAR 영상 레이더).
- **Ku / Ka 밴드 (12~40 GHz)**: 광대역 초고속 데이터 전송 가능하나 우천 시 감쇄(Rain Fade) 영향 있음.
 - **Ku 밴드**: 위성 방송(위성 TV), 저궤도 위성인터넷망(스타링크 등).
 - **Ka 밴드**: 차세대 초고속 위성인터넷, 군용 초고속 데이터 링크.

요약: 전파 특성에 따른 사용 분야 직관적 구분

- **L · S · C 밴드**: 기상 조건 및 장애물에 강해 **안정적인 광역 통신, 위성 항법, 광역 감시망**에 적합.
- **X · Ku · Ka 밴드**: 넓은 대역폭을 바탕으로 **초고속 위성 데이터 전송, 정밀 사격 통제 및 SAR 영상 레이더**에 적합.